Guía de las herramientas y los formatos

Cómo leer las cuatro herramientas interactivas y cómo diligenciar los formatos F-29 a F-35, con Red Salud Andina

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 4 — Transformación Empresarial y Roadmaps Arquitectónicos
Octubre de 2026

1. Las cuatro herramientas

Se abren en el navegador y no requieren instalación ni conexión. Las cuatro traen precargado el caso de Red Salud Andina, un botón para empezar en blanco con el caso del grupo y un **«Recorrido animado del caso»** que construye el ejemplo paso a paso, comete un error típico y muestra cómo se corrige. Al salir del recorrido, la herramienta vuelve a lo que el grupo tenía en pantalla. Todas generan texto para copiar en la propuesta.

Herramienta	Qué hace	Formato	Sección de la propuesta
Matriz de brechas	Brechas por dominio con su tipo e iniciativa; marca las que no tienen iniciativa y las que dicen el TO-BE en tecnologías	F-32	4 y Anexo A
Priorizador de portafolio	Valor, riesgo y costo por iniciativa; barra del año 1 contra el presupuesto; matriz valor × riesgo; inversiones diferidas	F-33 · A y B	5.1 a 5.3
Constructor de roadmap	Las iniciativas en el tiempo, contra los hechos con fecha; resultados visibles y la decisión abierta	F-33 · C y D	5.4 a 5.6
Mapa del cambio	Grupos en la rejilla de poder e interés, con lo que pierden, su resistencia y sus acciones	F-34	6

Las tres primeras se pasan los datos. La Matriz de brechas lleva sus iniciativas al Priorizador con un botón, y el Priorizador y el Constructor de roadmap trabajan sobre el **mismo portafolio**: lo que cambie en uno aparece en el otro. Los datos se guardan solo en el navegador de quien las usa; para compartirlos en el grupo, copien el texto que genera cada una.

2. Matriz de brechas · F-32

2.1 Cómo se lee

Cuatro bloques, uno por dominio. Cada brecha pide lo que hay (AS-IS), lo que debe haber (TO-BE), el tipo —nuevo, transformar o eliminar—, la iniciativa que la cierra y de dónde sale: una brecha de la Unidad 1, deuda de la Unidad 2, el gobierno de la Unidad 3 o una nueva. La matriz de abajo cruza dominio y tipo; un código con borde rojo es una brecha sin iniciativa. La revisión avisa cuando el TO-BE está dicho en tecnologías o el AS-IS dice lo que falta en lugar de lo que hay.

2.2 Recorrido con Red Salud Andina

1. Se empieza por un hecho del AS-IS: FACT-SALUD lee tablas de HIS-CORE sin contrato. Enfrente, el TO-BE: interfaz publicada y versionada, con pruebas de contrato.
2. Tipo: eliminar. La brecha aparece en su celda con borde rojo hasta que tiene iniciativa: A2.

3. El error que el recorrido comete a propósito: un TO-BE «Microservicios y lago de datos» sin iniciativa. La revisión lo bloquea.
4. La matriz completa: 17 brechas. Datos no elimina nada; aplicaciones es la que más elimina; la más urgente es G-N2.

2.3 El F-32, campo por campo

Campo	Qué lo invalida	Fila resuelta (Red Salud Andina)
AS-IS	Decir lo que falta («falta integración») en lugar de lo que hay	FACT-SALUD lee tablas de HIS-CORE sin contrato
TO-BE	Una tecnología («API gateway») en lugar de una capacidad	Interfaz publicada y versionada, con pruebas de contrato
Tipo	Todo «nuevo»: ¿no hay nada que quitar?	Eliminar
Iniciativa	Vacía: una brecha sin iniciativa es un deseo	A2

3. Priorizador de portafolio · F-33, partes A y B

3.1 Cómo se lee

Arriba se fija la restricción: lo que TI estima para el año 1 y lo aprobado, en UC (1 UC es el 1 % de lo que TI estima). Cada iniciativa pide horizonte, valor, riesgo, costo total y la parte del costo que cae en el año 1. La barra del año 1 se llena en orden; si se pasa del tope, lo que sobra se pinta en rojo y la revisión lo bloquea. La matriz valor × riesgo ubica cada iniciativa por su valor y su riesgo, con un círculo del tamaño de su costo: al cambiarle el valor o el riesgo, se ve moverse. El botón «Diferir» pasa una iniciativa a la tabla de lo que no cabe, que exige decir por qué puede esperar.

3.2 Escalas

Dimensión	Nivel	Criterio
Valor de negocio	Alto	Realiza una apuesta de la estrategia o quita un riesgo que puede detener la operación, la facturación o el cumplimiento normativo
Valor de negocio	Medio	Mejora una capacidad que ya funciona o es condición de otra iniciativa de valor alto
Valor de negocio	Bajo	Mejora deseable que ninguna apuesta exige
Riesgo técnico	Alto	Toca la operación asistencial, depende de un tercero no verificado o de conocimiento que hoy tienen una o dos personas
Riesgo técnico	Medio	Cambia una integración o un sistema crítico, con alternativa de retorno conocida
Riesgo técnico	Bajo	No toca sistemas críticos o es sobre todo organizacional
Costo	UC	Unidad de costo relativo: 1 UC es el 1 % de lo que TI estima necesario para el año 1. Se estima por comparación entre iniciativas, no con cotizaciones

3.3 Recorrido con Red Salud Andina

1. La restricción: TI estima 100 UC; hay 50.
2. Entra T+0 completo (29 UC) y el arranque de T+1 (21 UC): justo el tope.
3. El error a propósito: meter el sitio alterno (15 UC) en el año 1. La barra se desborda en rojo.

4. La corrección: diferirlo con su razón — en el año 1 se prueba el plan de recuperación y el modo degradado (T3), que cubre el riesgo de P1 a una fracción del costo. Después, las otras cinco inversiones diferidas.

3.4 El F-33, partes A y B, campo por campo

Campo	Qué lo invalida	Fila resuelta
Valor	Todo alto, o sin criterio escrito	A2 · alto: quita un riesgo que puede detener la facturación
Riesgo técnico	Confundirlo con el riesgo del negocio	A2 · medio: cambia una integración crítica, con retorno conocido
UC año 1	Mayor que el costo total; en T+2, distinta de cero	A2 · 5 de 5 (va completa en T+0)
Depende de	Una iniciativa que va en un horizonte posterior	A2 depende de K1: hay que saber qué lee FACT-SALUD
Inversión diferida	Sin razón, o «por falta de presupuesto»	X1 · Sitio alterno completo → T+2 (T4): En el año 1 se prueba el plan de recuperación y el modo degradado (T3), que cubre el riesgo de P1 a una fracción del costo

4. Constructor de roadmap · F-33, partes C y D

4.1 Cómo se lee

Un diagrama de Gantt de 36 meses con los tres horizontes de fondo. Las barras se **arrastran** para moverlas y se estiran desde el borde derecho; con el teclado, ← y → las mueven y Mayús + ← → cambian la duración. Las líneas rojas son hechos que la organización no controla; si un hecho dice qué iniciativa tiene que terminar antes, la revisión vigila que así sea. Debajo, los resultados visibles; y si hay una decisión abierta, un rombo en su mes con las dos ramas. Una barra que rompe una regla —empieza antes que aquella de la que depende, o termina después de una fecha ajena— se marca en rojo.

4.2 Recorrido con Red Salud Andina

1. Primero los hechos con fecha: mes 0, plazo del RDA vencido (15 de abril de 2026); mes 4, vence la excepción de PORTAL-B2B; mes 11, se pensiona un desarrollador de HIS-CORE; mes 12, vence el contrato de HIS-NORTE.
2. T+0, T+1 y T+2, horizonte por horizonte; cada iniciativa empieza después de aquella de la que depende.
3. El error a propósito: correr K1 a los meses 4 a 13. Termina después de la pensión y arrastra a A2, que depende de K1.
4. Los resultados visibles, uno cada seis meses como mínimo, y la decisión A/B del mes 18 con sus cinco criterios.

4.3 El F-33, partes C y D, campo por campo

Campo	Qué lo invalida	Fila resuelta
Resultado visible	Que solo lo pueda comprobar TI, o que no tenga mes	Mes 6: Un cambio de esquema en HIS-CORE ya no detiene la facturación; 18 sedes y la clínica envían el RDA — Dirección financiera
Hecho con fecha	Una fecha que sí depende de la organización	Mes 11: Se pensiona un desarrollador de HIS-CORE → K1 termina antes
Criterio de la	Sin umbral: la decisión se	C1 · Identidad confiable · Error de conciliación del índice

Campo	Qué lo invalida	Fila resuelta
decisión	tomaría por intuición	maestro en las 24 sedes · ≤ 1 %
Regla	No decir qué pasa si un criterio falla	Regla: C1, C2 y C3 son condiciones de entrada: si alguna no se cumple, consolidar es trasladar el riesgo, no quitarlo, y se sigue en A con revisión en el mes 30. Si las tres se cumplen, se consolida (B) cuando se cumple C4 o C5.

5. Mapa del cambio · F-34

5.1 Cómo se lee

Cada grupo es un punto en la rejilla de poder (para frenar el cambio) e interés (cuánto lo afecta); se arrastra a su lugar o se mueve con las flechas del teclado. El color dice su cobertura: verde si tiene comunicación y capacitación, ámbar si le falta una, rojo si no tiene acciones. Debajo, una ficha por grupo y los mecanismos contra la fatiga de programa. La revisión bloquea un grupo «sin resistencia» y un grupo de poder o interés alto sin comunicación, y exige capacitación en al menos un grupo, como pide la rúbrica.

5.2 Recorrido con Red Salud Andina

1. La historia: dos programas cerrados sin cumplir su alcance, en 2016 y 2021.
2. Los 9 grupos del dossier en la rejilla; después, qué pierde cada uno y su resistencia.
3. Las acciones de comunicación y capacitación, con fecha y responsable: los puntos pasan a verde o ámbar.
4. El error a propósito: escribir que el personal de admisión «apoya el cambio». Su resistencia real es seguir conciliando «por si acaso», y la acción dice desde el principio qué pasa con su trabajo.

5.3 El F-34, campo por campo

Campo	Qué lo invalida	Fila resuelta (Dirección financiera)
Qué pierde o teme	Vacío: todos pierden algo con un cambio	Invertir sin retorno en el año fiscal
Resistencia esperada	«Ninguna» o «apoya»	Aprobar solo lo que muestra ahorro en 12 meses
Comunicación	Genérica («informar avances»)	Tablero de glosa desde D3; cada tramo se aprueba contra el hito anterior
Cuándo y responsable	Sin fecha o sin nombre	Antes de cada tramo · CIO

6. Los formatos que no tienen herramienta

6.1 F-30 y F-31 · AS-IS y TO-BE

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Modelo operativo	«La organización es moderna y ágil»	Replicación hoy; unificación solo en tres dominios de datos	Se ubica en un cuadrante, con evidencia.
Capacidades	Unas en el AS-IS y otras en el TO-BE	Las mismas nueve capacidades en los dos, con su soporte	Si no son las mismas, no se pueden comparar.
TO-BE	«Microservicios, lago de	«Una identidad única del paciente en	El TO-BE se dice en

Campo	Así no	Así sí	Por qué
	datos y nube»	las 24 sedes»	capacidades.
Vistas ArchiMate	Cuatro dibujos sueltos	Las vistas comparten elementos y marcan lo nuevo, lo transformado y lo que no cambia	La coherencia entre AS-IS y TO-BE se ve en las vistas.

6.2 F-35 · Resumen ejecutivo y presentación

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Dónde estamos	«Existen oportunidades de mejora en la integración»	«Un paciente puede figurar como dos personas: la conciliación falla en el 6 % de los casos»	La dirección entiende cifras y consecuencias, no siglas.
Cuánto cuesta	«Se requiere una inversión importante»	«El año 1 cabe en el presupuesto aprobado: 50 de las 100 unidades pedidas»	Relativo, pero concreto.
Qué se pide	«Esperamos su apoyo»	«Aprobar el primer tramo; autorizar la renegociación del contrato; nombrar al Consejo de Arquitectura»	Un comité decide cosas concretas.
Presentación	Leer el documento en 25 diapositivas	Diez minutos, diez diapositivas, una decisión pedida	El comité interrumpe: preparen tres preguntas difíciles.

El F-29 se trabaja con la Guía de la Actividad 4.1.